LAPORAN PRAKTIKUM

Prak. Algoritma dan Struktur Data

DISUSUN OLEH:
ZULFAN SAHPUTRA
2025573010031
TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data.

Dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan serta pengalaman baru, khususnya dalam memahami lingkungan kerja laboratorium serta penggunaan teknologi pendukung pengembangan web. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses praktikum yang telah dilakukan serta menjadi bahan pembelajaran bagi penulis maupun pembaca.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc. selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama kegiatan perkuliahan dan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Lhokseumawe, 01 April 2026

Zulfan Sahputra

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dalam pengembangan website. Bahasa ini digunakan untuk menambahkan fitur interaktif pada halaman web sehingga tampilan menjadi lebih menarik dan responsif terhadap pengguna.

Selain dijalankan pada browser, JavaScript juga dapat digunakan di sisi server dengan bantuan Node.js. Hal ini membuat JavaScript menjadi bahasa yang fleksibel dan banyak digunakan dalam berbagai jenis pengembangan aplikasi.

Dalam mempelajari pemrograman, penguasaan konsep dasar sangatlah penting. Materi seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan merupakan dasar utama yang harus dipahami terlebih dahulu. Tanpa memahami konsep tersebut, akan sulit untuk membuat program yang berjalan dengan baik dan benar.

Melalui kegiatan praktikum ini, mahasiswa diajak untuk memahami dasar-dasar JavaScript secara langsung melalui latihan. Dengan praktik yang terarah, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur kerja program serta dapat menyusun logika sederhana dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan menggunakan variabel serta memahami berbagai jenis tipe data yang ada dalam JavaScript.

Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami penggunaan operator dalam melakukan perhitungan maupun logika, serta mampu menerapkan struktur percabangan untuk pengambilan keputusan dalam program. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dilatih untuk menggunakan perulangan dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan proses berulang.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat menyusun program sederhana dengan logika yang benar dan terstruktur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mendeklarasikan dan menggunakan variabel dalam JavaScript
2. Apa saja jenis tipe data yang terdapat dalam JavaScript
3. Bagaimana penggunaan operator dalam melakukan operasi perhitungan dan logika
4. Bagaimana cara menerapkan percabangan menggunakan struktur kondisional
5. Bagaimana cara menggunakan perulangan seperti for dan while dalam program

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa dalam memahami konsep dasar pemrograman JavaScript
2. Melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah
3. Meningkatkan keterampilan dalam menulis dan menjalankan program sederhana
4. Memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut
5. Membiasakan mahasiswa dalam menggunakan tools pendukung seperti Visual Studio Code dan Node.js

BAB II
DASAR TEORI

2.1 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan efek interaktif pada halaman web. Dengan adanya JavaScript, tampilan website tidak hanya bersifat statis, tetapi dapat merespon berbagai aksi dari pengguna seperti klik, input, maupun perubahan data secara langsung.

Selain digunakan di browser, JavaScript juga dapat dijalankan di sisi server menggunakan Node.js. Hal ini membuat JavaScript menjadi salah satu bahasa yang fleksibel dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern.

2.2 Variabel dan Tipe Data

Variabel merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan nilai di dalam program. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci seperti **let**, **const**, dan **var**.

JavaScript memiliki beberapa jenis tipe data yang umum digunakan, di antaranya:

- **Number**, untuk menyimpan nilai angka
- **String**, untuk menyimpan teks
- **Boolean**, untuk menyatakan nilai benar atau salah
- **Array**, untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel
- **Object**, untuk menyimpan data yang lebih kompleks dalam bentuk pasangan key dan value

2.3 Operator

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap data. Dalam JavaScript, operator memiliki peran penting dalam proses perhitungan maupun pengambilan keputusan.

Beberapa jenis operator yang sering digunakan antara lain:

- **Operator aritmatika**, seperti +, -, *, /, dan %, yang digunakan untuk melakukan perhitungan
- **Operator perbandingan**, seperti >, <, ==, dan ===, yang digunakan untuk membandingkan dua nilai
- **Operator logika**, seperti &&, ||, dan !, yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi

2.4 Struktur Kondisional

Struktur kondisional digunakan untuk menentukan keputusan dalam suatu program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan adanya kondisi, program dapat memilih perintah mana yang akan dijalankan.

Dalam JavaScript, percabangan biasanya menggunakan **if**, **else if**, dan **else** untuk menangani beberapa kemungkinan kondisi. Selain itu, terdapat juga **switch** yang digunakan ketika terdapat banyak pilihan kondisi yang ingin diperiksa.

Dengan penggunaan struktur kondisional, alur program menjadi lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan hasil berdasarkan kondisi yang terjadi.

2.5 Perulangan

Perulangan merupakan proses menjalankan suatu perintah secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali. Hal ini sangat membantu dalam membuat program menjadi lebih efisien. Beberapa jenis perulangan yang sering digunakan dalam JavaScript antara lain:

- **for**, digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya
- **while**, digunakan ketika perulangan bergantung pada suatu kondisi tertentu

Dalam proses perulangan, hasil biasanya ditampilkan menggunakan perintah **console.log()** agar dapat dilihat melalui terminal.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dilaksanakan di laboratorium komputer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan secara langsung sebagai bagian dari proses pembelajaran praktis.

3.2 Alat dan Bahan

Dalam kegiatan praktikum ini, beberapa perangkat yang digunakan meliputi:

1. Laptop atau komputer sebagai sarana untuk menjalankan program
2. Jaringan internet untuk mendukung proses akses dan pengiriman data
3. Akun GitHub sebagai media penyimpanan project secara online
4. Git Bash untuk menjalankan perintah version control
5. Visual Studio Code sebagai aplikasi untuk menulis dan mengedit kode
6. Node.js sebagai runtime untuk menjalankan JavaScript di luar browser

3.3 Prosedur Praktikum

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat folder baru dengan nama **praktikum-2** sebagai tempat penyimpanan file yang akan digunakan selama praktikum.

2. Selanjutnya, folder **praktikum-2** dibuka menggunakan aplikasi Visual Studio Code agar dapat digunakan untuk menulis serta mengelola kode program yang akan dibuat.

3. Setelah itu, dibuat sebuah file JavaScript di dalam folder tersebut dengan nama **01-variabel.js** sebagai tempat untuk menuliskan materi tentang variabel.

4. Kemudian, kode program yang berkaitan dengan variabel dituliskan ke dalam file **01-variabel.js** dengan mengikuti panduan yang terdapat pada modul praktikum.

Code:

```
JS 01-variabel.js > ...
// 01-variabel.js
// ==============================================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// ==============================================
// --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = 'Zulfan';
let umur = 18;
let kota = 'Lhokseumawe';
console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);
// --- Mengubah nilai let ---
umur = 18;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);
// --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
const jurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunMasuk = 2025;
console.log('Jurusan :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);
// --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
// jurusan = 'Sistem Informasi'; // --> Ini akan menyebabkan ERROR!
```

Output:

```
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Zulfan
Umur : 18
Kota : Lhokseumawe
Ulang tahun! Umur sekarang: 18
Jurusan : Teknik Informatika
Tahun Masuk: 2025
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data>
```

5. Selanjutnya buat file JavaScript dengan nama **02-tipe-data.js** di dalam folder **praktikum-2** yang digunakan untuk menuliskan materi mengenai tipe data sesuai dengan panduan praktikum.

6. Pada tahap ini, penulisan kode program mengenai tipe data dilakukan di dalam file **02-tipe-data.js** berdasarkan petunjuk yang ada pada modul praktikum.

Code:

```
JS 02-tipe-data.js > ...
// 02-tipe-data.js
// ==============================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ==============================================
// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = 'Zulfan';
let programStudi = "Teknik Informatika";
// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length); // property .length
// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
let ipk = 3.75; // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);
// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;
console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);
// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa); // string
console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian); // number
console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin); // boolean
console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil); // object <- keanehan JS!
console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon); // undefined
```

Output:

```
Halo! Nama saya Zulfan dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 6
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data>
```

7. Pada tahap ini, buat sebuah file JavaScript bernama **03-operator.js** di dalam folder **praktikum-2** yang digunakan untuk mengerjakan materi tentang operator berdasarkan panduan modul.

8. Selanjutnya dilakukan penulisan kode program mengenai operator ke dalam file **03-operator.js** berdasarkan materi yang tersedia. Kemudian, latihan yang ada di bagian akhir file ditambahkan dan dikerjakan sesuai dengan instruksi pada modul praktikum.

Code:

```
JS 03-operator.js > ...
// 03-operator.js
// ================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ================================================
// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;
console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)
// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false
// Perbedaan == dan ===
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5'); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)
// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;
// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang); // false
// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang); // true
// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); // false
console.log('!punyaUang :', !punyaUang); // true
```

Output:

```
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

9. Pada tahap berikutnya, buat sebuah file JavaScript bernama **04-kondisional.js** di dalam folder **praktikum-2** yang digunakan untuk mempelajari materi tentang percabangan berdasarkan panduan modul praktikum.

Code:

```
JS 04-kondisional.js > ...
// 04-kondisional.js
// ================================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ================================================
// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}
// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = 'Rabu';
console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
case 'Senin':
case 'Selasa':
case 'Rabu':
case 'Kamis':
case 'Jumat':
console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
break;
case 'Sabtu':
case 'Minggu':
console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
break;
default:
console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}
// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

Output:

```
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

10. Pada tahap ini, buat sebuah file JavaScript bernama **05-perulangan.js** di dalam folder **praktikum-2** sebagai tempat untuk menuliskan materi tentang perulangan berdasarkan panduan pada modul praktikum.

11. Selanjutnya lakukan penulisan kode program mengenai perulangan ke dalam file **05-perulangan.js**, kemudian latihan yang tersedia pada bagian akhir file diselesaikan berdasarkan instruksi dalam modul praktikum.

Code:

```
JS 05-perulangan.js > ...
// 05-perulangan.js
// ==============================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ==============================================
// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');
// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
        process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
    }
}
console.log(''); // pindah baris
// --- BREAK dan CONTINUE ---
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
    }
    if (i === 8) {
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
        break; // hentikan loop di angka 8
    }
```

Output:

```
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

12. Pada tahap ini, buat folder baru bernama **tugas** di dalam direktori **praktikum-2** yang berfungsi untuk menyimpan seluruh file yang berkaitan dengan tugas praktikum.

13. Pada langkah berikutnya, buat sebuah file JavaScript di dalam folder **tugas** dengan nama **tugas** yang digunakan untuk menuliskan program latihan sesuai dengan instruksi praktikum.

14. Pada tahap ini, penulisan kode program dilakukan di dalam file **tugas-1.js** berdasarkan ketentuan tugas yang telah diberikan.

Code:

```
tugas > JS tugas-1.js > ...
// tugas/tugas-1.js

for (let i = 1; i <= 23; i++) {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

Output:

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data>
```

15. Pada tahap berikutnya, buat sebuah file JavaScript bernama **tugas-2.js** di dalam folder **tugas** yang digunakan untuk mengerjakan tugas sesuai instruksi yang diberikan.

16. Selanjutnya lakukan penulisan kode program pada file **tugas-2.js** dengan mengikuti aturan dan instruksi dari tugas yang diberikan.

Code:

```
tugas > JS tugas-2.js > ...
// 2. Deklarasi variabel
const beratBadan = 68; // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// 3. Rumus BMI
// contentReference[oaicite:0]{index=0}

// Hitung BMI
let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// 4. Format 2 angka desimal
let bmiFix = bmi.toFixed(2);

// 5. Kategori BMI
let kategori;

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// 6. Output hasil
console.log(
  `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmiFix} | Kategori: ${kategori}`,
);
```

Ouput;

```
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
PS C:\Users\User\2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data>
```

17. Pada tahap ini, buka Terminal / Git Bash**.** Langkah pertama adalah membuka aplikasi terminal seperti Git Bash untuk menjalankan perintah Git.

18. Selanjutnya, tambahkan file ke Staging area, tambahkan semua file ke staging area dengan perintah:

git add .

19. Pada tahap ini, Melakukan Commit. Menyimpan perubahan ke repository lokal dengan perintah:

git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript"

```
User@LAPTOP-M9SKU557 MINGW64 ~/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data (main)
$ git add .
git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript"
[main 520aa3d] Praktikum 2: Dasar JavaScript
 8 files changed, 301 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 01-variabel.js
 create mode 100644 02-tipe-data.js
 create mode 100644 03-operator.js
 create mode 100644 04-kondisional.js
 create mode 100644 05-perulangan.js
 create mode 100644 tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 tugas/tugas-2.js

User@LAPTOP-M9SKU557 MINGW64 ~/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data (main)
$ git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 4.45 KiB | 651.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/zulpansahputra/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data.git
   6e8cafc..520aa3d  main -> main
```

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Pada praktikum ini, telah dibuat beberapa file JavaScript yang berkaitan dengan materi dasar, yaitu variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan. Setiap file berisi kode program yang kemudian dijalankan menggunakan Node.js sehingga menghasilkan output sesuai dengan logika yang telah dibuat.

Selain itu, pada setiap materi juga terdapat latihan yang telah dikerjakan berdasarkan petunjuk yang ada pada modul praktikum. Hasil dari praktikum dapat dilihat melalui tampilan kode program pada Visual Studio Code serta output yang muncul di terminal saat program dijalankan.

Secara keseluruhan, seluruh program dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami error, dan output yang dihasilkan telah sesuai dengan yang diharapkan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang akan digunakan dalam program. Sementara itu, tipe data digunakan untuk menentukan jenis data yang disimpan, seperti angka (number), teks (string), maupun nilai logika (boolean).

Operator berperan dalam melakukan berbagai operasi, baik berupa perhitungan maupun pengolahan logika. Selain itu, struktur kondisional digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali, sehingga program menjadi lebih efisien.

Melalui kegiatan praktikum ini, pemahaman terhadap dasar-dasar logika pemrograman JavaScript menjadi lebih meningkat karena setiap materi tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga langsung dipraktikkan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar pemrograman JavaScript memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan program sederhana. Materi seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan menjadi dasar utama dalam menyusun logika program.

Dengan memahami konsep-konsep tersebut, mahasiswa dapat mengetahui alur kerja suatu program serta mampu mengimplementasikannya ke dalam bentuk kode yang dapat dijalankan dengan baik dan benar.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum, mahasiswa disarankan untuk lebih sering berlatih menulis kode secara mandiri agar pemahaman terhadap materi semakin meningkat. Selain itu, mencoba berbagai variasi kasus juga sangat dianjurkan agar terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan logika pemrograman.